ANEXO

UD02 — Anexo: quitar la "tortuga" de VirtualBox

Módulo: Sistemas Operativos Monopuesto · 1º SMR

Para qué sirve este anexo. Si tu máquina virtual va muy lenta y en la barra de estado de su ventana (abajo a la derecha) aparece una **tortuga verde**, VirtualBox está funcionando a través del hipervisor de Windows, en un modo mucho más lento. La introducción explica por qué ocurre; después tienes los comandos listos para copiar y pegar, en orden, para diagnosticarlo y corregirlo.

Introducción: por qué aparece la tortuga

Antes de lanzar ningún comando conviene entender qué está pasando. Así sabrás qué hace cada paso y por qué a veces no basta con desmarcar Hyper-V.

1. Lo que aporta el procesador: VT-x / AMD-V

Un sistema operativo invitado espera tener el control total de la máquina: modificar la memoria, atender interrupciones, ejecutar instrucciones privilegiadas. Si cada una de esas instrucciones tuviera que interceptarla y emularla un programa, la máquina virtual iría lentísima.

Por eso Intel (**VT-x**) y AMD (**AMD-V**) añadieron al procesador un modo especial con dos niveles:

- **Modo raíz:** ahí se ejecuta el **hipervisor**, que es quien manda.
- **Modo no raíz:** ahí se ejecuta el sistema invitado, directamente sobre el procesador real y a velocidad casi nativa.

Cuando el invitado intenta algo delicado, el procesador lo detiene automáticamente y devuelve el control al hipervisor. Es lo que se llama una **salida de VM** (*VM exit*). El hipervisor lo resuelve y devuelve el control al invitado.

La clave es que solo puede haber un dueño del modo raíz. Quien lo ocupa primero, al arrancar el equipo, es el hipervisor que manda. Es como un coche con un solo volante.

2. Cómo usa VirtualBox el procesador cuando está libre

VirtualBox es un hipervisor de **tipo 2**: se instala como una aplicación sobre Windows. Pero instala también un **controlador en el núcleo** de Windows (`VBoxSup.sys`), y ese controlador es el que pide al procesador entrar en modo raíz.

```
  Invitado (Windows 11 / Ubuntu)          ← modo no raíz, a velocidad nativa
──────────────────────────────────
  VirtualBox (VBoxSup.sys)                ← modo raíz: VirtualBox controla VT-x
──────────────────────────────────
  Windows anfitrión
──────────────────────────────────
```

```
  Procesador con VT-x / AMD-V
```

Cada salida de VM la atiende VirtualBox directamente: un viaje corto. Esto es lo que aparece como **«Motor de ejecución: VT-x/AMD-V»**, con el chip azul de la «V».

3. Qué cambia cuando se carga el hipervisor de Windows

Hyper-V es un hipervisor de **tipo 1**. Cuando está activo, el equipo arranca en este orden:

1. Se carga el hipervisor de Microsoft, que se queda con el modo raíz.
2. Encima de él arranca **el propio Windows anfitrión**, convertido en una máquina virtual más. Microsoft la llama *partición raíz*: es privilegiada, pero ya no está en el modo raíz del procesador.

```
  Invitado de VirtualBox
──────────────────────────────────
  VirtualBox (pide ayuda por la API WHP)
──────────────────────────────────
  Windows anfitrión = "partición raíz"   ← ¡también virtualizado!
──────────────────────────────────
  Hipervisor de Windows                  ← dueño del modo raíz
──────────────────────────────────
  Procesador con VT-x / AMD-V
```

Ahora, cuando el controlador de VirtualBox intenta entrar en modo raíz, no puede: el volante ya lo tiene otro. VirtualBox tiene dos opciones, no arrancar o pedir ayuda. Desde la versión 6 elige pedir ayuda: usa la **Plataforma del hipervisor de Windows** (**WHP**), una API con la que Microsoft permite a programas externos pedirle al hipervisor de Windows que ejecute sus máquinas virtuales. Es la **«API nativa»** que ves en la información de sesión, y la **tortuga**.

4. Por qué va tan lento

En el modo de la tortuga, cada salida de VM da un viaje mucho más largo:

> invitado → hipervisor de Windows → Windows anfitrión → VirtualBox (que decide qué hacer) → Windows anfitrión → hipervisor de Windows → invitado

Un invitado normal provoca **miles de salidas por segundo**, por el disco, la pantalla, la red, los temporizadores o las interrupciones. Si cada una cuesta varias veces más, el resultado es:

- instalaciones eternas;
- pantalla en negro mientras Windows inicializa el vídeo;
- el ratón a saltos.

A esto se suma que la parte de VirtualBox que trabaja sobre WHP está mucho menos optimizada que la que usa VT-x directamente. Lo mismo ocurre con VMware y otros hipervisores de tipo 2, que también caen a WHP cuando el hipervisor de Windows está activo.

5. Por qué no basta con desmarcar Hyper-V

Lo que provoca la tortuga no es la característica «Hyper-V», sino que **el hipervisor de Windows esté cargado**. Y a ese hipervisor no lo usa solo Hyper-V:

Quién lo usa	Para qué
Hyper-V	Ejecutar máquinas virtuales de Microsoft
Plataforma de máquina virtual	WSL 2 y Docker Desktop (la VM Linux que ejecutan por debajo)
Espacio aislado de Windows	Un Windows desechable para probar programas
Seguridad basada en virtualización (VBS)	Crear una zona de memoria aislada, que ni el propio núcleo de Windows puede tocar, donde guardar lo más sensible

Esa zona aislada de la VBS es donde funcionan:

- la **integridad de memoria** (HVCI), que comprueba que el código que se carga en el núcleo es legítimo;
- **Credential Guard**, que guarda ahí las contraseñas y los tickets del dominio para que un malware no pueda robarlos de la memoria.

Windows 11 activa la VBS **por defecto**, y Credential Guard también en las ediciones Pro, Education y Enterprise unidas a un dominio. Ninguna de las dos aparece en «Características de Windows». Es lo que se comprobó en un equipo del aula:

- las características estaban desmarcadas;
- la integridad de memoria estaba desactivada;
- `hypervisorlaunchtype` estaba en Off;
- y aun así `VirtualizationBasedSecurityStatus` daba **2**. La VBS seguía obligando a Windows a cargar su hipervisor.

Por eso este anexo no se queda en Hyper-V: también desactiva la VBS y Credential Guard (paso 2).

6. En resumen

- El procesador solo admite **un dueño** de VT-x/AMD-V a la vez.
- Si al arrancar se carga el **hipervisor de Windows**, por Hyper-V, WSL 2, el Espacio aislado o la **VBS**, el dueño es él.
- VirtualBox no puede usar VT-x directamente y trabaja **a través de él** con la API WHP: es la **tortuga**. Funciona, pero cada salida de VM tarda mucho más.
- Para quitarla hay que conseguir que **nada cargue ese hipervisor** al arrancar, y no basta con desmarcar Hyper-V: también la VBS y Credential Guard.
- Hay que elegir: **rendimiento de VirtualBox** o **WSL 2, Hyper-V y la protección de la VBS**. No se pueden tener las dos cosas a pleno rendimiento.

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS.

- **Seguridad Informática:** qué protege Credential Guard (robo de credenciales con herramientas tipo Mimikatz) y por qué desactivarlo es una decisión de seguridad, no solo técnica.
- **Montaje y Mantenimiento:** la opción «Intel Virtualization Technology» o «SVM Mode» de la UEFI es la que habilita VT-x o AMD-V. Si está desactivada, no hay volante para nadie.

Antes de empezar

- **Todo se hace en el equipo anfitrión**, el Windows 11 donde está instalado VirtualBox, no dentro de la máquina virtual.
- **Necesitas una cuenta de administrador.** En los equipos del aula, hazlo solo cuando lo indique tu profesor. En tu ordenador personal, lee antes el apartado «Lo que hay que saber».
- **Cierra VirtualBox** con todas las máquinas virtuales apagadas.
- **Copia los comandos del archivo de texto** `UD02_anexo_tortuga_comandos.txt`, que está junto a este anexo en el repositorio. Ábrelo con el Bloc de notas: tiene todos los comandos en el mismo orden, cada uno en una sola línea. También puedes copiarlos desde la versión web de este anexo (el archivo `.md`), con el botón de copiar de cada bloque. **No los copies del PDF:** las líneas largas se parten y el comando falla.

Abre PowerShell como administrador

Haz **clic derecho en el botón Inicio** → **Terminal (Administrador)** y acepta el aviso de Control de cuentas de usuario. Se abre **PowerShell**, no CMD: todos los comandos de este anexo están pensados para PowerShell.

Para pegar un comando en la terminal, usa **clic derecho** o **Ctrl + V**, y pulsa **Intro**.

Ojo con las llaves. En PowerShell, las llaves `{ }` tienen un significado especial. Por eso un comando como `bcdedit /enum {current}`, que funciona en CMD, en PowerShell da el error «El tipo de entrada especificado no es válido». En PowerShell hay que escribirlo con comillas: `bcdedit /enum "{current}"`.

Paso 1. Diagnóstico: ¿qué está cargando el hipervisor?

Ejecuta estos comandos uno a uno y anota lo que sale. Así sabrás qué está pasando antes de cambiar nada.

1.a. ¿Está en marcha la seguridad basada en virtualización?

```
Get-CimInstance -Namespace root\Microsoft\Windows\DeviceGuard -ClassName
Win32_DeviceGuard | Select-Object VirtualizationBasedSecurityStatus,
SecurityServicesRunning
```

Valor	Qué significa
`VirtualizationBasedSecurityStatus` = **2**	La seguridad basada en virtualización está **en ejecución**. Es la causa más habitual de la tortuga
`VirtualizationBasedSecurityStatus` = **0**	Está desactivada
`SecurityServicesRunning` contiene **1**	Está activo **Credential Guard**, que protege las contraseñas guardadas en memoria
`SecurityServicesRunning` contiene **2**	Está activa la **integridad de memoria**

1.b. ¿Está configurado el arranque del hipervisor?

```
bcdedit /enum "{current}"
```

Busca la línea `hypervisorlaunchtype`. Si pone **Auto** o no aparece, el hipervisor arranca con Windows. Si pone **Off**, este paso ya está hecho.

1.c. ¿Hay alguna característica de Windows que lo active?

```
Get-WindowsOptionalFeature -Online | Where-Object { $_.State -eq "Enabled" -and
$_.FeatureName -match "Hyper-V|VirtualMachinePlatform|HypervisorPlatform|
DisposableClientVM" } | Select-Object FeatureName
```

Si no sale ninguna línea, no hay ninguna característica activa que cargue el hipervisor.

1.d. ¿Impone el centro una directiva sobre esto?

```
reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard"
```

- Si responde **«El sistema no ha podido encontrar la clave o el valor del registro especificados»**, no hay directiva. Puedes seguir con el paso 2.
- Si **devuelve valores**, la configuración la impone quien administra el equipo, por ejemplo el centro. **No sigas.** Avisa a tu profesor: si la cambias, la directiva la volverá a imponer, y además no te corresponde a ti cambiarla.

Paso 2. Desactivar lo que carga el hipervisor

Cada comando debe terminar sin errores en rojo. Los de `reg add` responden «La operación se completó correctamente».

2.a. Desactivar las características de Windows que cargan el hipervisor: Hyper-V, Plataforma de máquina virtual, Plataforma del hipervisor de Windows y Espacio aislado de Windows. Si alguna no existe en tu edición de Windows, simplemente se salta.

```
foreach ($f in "Microsoft-Hyper-V-
All","VirtualMachinePlatform","HypervisorPlatform","Containers-DisposableClientVM") {
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName $f -NoRestart -ErrorAction
SilentlyContinue | Out-Null }
```

Puede tardar un minuto. Cuando vuelva a aparecer el cursor, ha terminado.

2.b. Impedir que el hipervisor arranque con Windows:

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

2.c. Desactivar la integridad de memoria. Es lo mismo que desactivarla en Seguridad de Windows → Seguridad del dispositivo → Aislamiento del núcleo.

```
reg add
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIn
tegrity" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
```

2.d. Desactivar la seguridad basada en virtualización:

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard" /v
EnableVirtualizationBasedSecurity /t REG_DWORD /d 0 /f
```

2.e. Desactivar Credential Guard. Windows 11 lo activa por defecto en las ediciones Pro, Education y Enterprise cuando el equipo pertenece a un dominio, y no aparece en ningún menú. Son dos comandos:

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v LsaCfgFlags /t REG_DWORD /d
0 /f
```

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard" /v LsaCfgFlags /t
REG_DWORD /d 0 /f
```

Paso 3. Reiniciar

Ningún cambio surte efecto hasta reiniciar. Usa **Inicio** → **Iniciar/Apagar** → **Reiniciar**, no «Apagar» seguido de encender. Con el inicio rápido de Windows, apagar no recarga del todo el arranque.

Paso 4. Comprobar el resultado

Abre de nuevo **Terminal (Administrador)** y repite el diagnóstico:

```
Get-CimInstance -Namespace root\Microsoft\Windows\DeviceGuard -ClassName
Win32_DeviceGuard | Select-Object VirtualizationBasedSecurityStatus,
SecurityServicesRunning
```

Debe salir `VirtualizationBasedSecurityStatus` = **0**.

Después abre VirtualBox y arranca la máquina virtual:

- En la barra de estado, la tortuga ha cambiado por un **chip azul con una «V»**.
- En **Máquina** → **Información de sesión**, la línea **«Motor de ejecución»** dice **«VT-x/AMD-V»**.

No te confundas: la línea «Interfaz de paravirtualización: Hyper-V» es normal en una VM con Windows y no indica ningún problema. La que importa es la del motor de ejecución.

Si la tortuga sigue ahí

Lo que ves	Causa probable	Qué hacer
Tras reiniciar, `hypervisorlaunchtype` vuelve a **Auto** o las características vuelven a estar activadas	El equipo **restaura su configuración** en cada arranque, o una directiva la impone	No es algo que puedas arreglar tú: avisa a tu profesor
`VirtualizationBasedSecurityStatus` sigue en **2** y `SecurityServicesRunning` contiene **1**	**Credential Guard bloqueado en el firmware UEFI**: el registro no basta para desactivarlo	Hace falta una herramienta de Microsoft que pide confirmación al arrancar. Avisa a tu profesor
El paso 1.d devuelve valores	Una **directiva** del centro o de la empresa impone la configuración	No la cambies. Lo resuelve quien administra el equipo
Ya no hay tortuga, pero la VM sigue lenta	Pocos recursos asignados a la VM	Asigna al menos **4 GB de RAM** y **2 procesadores** a la VM de Windows 11
Ya no hay tortuga, pero la pantalla se queda en negro tras el primer reinicio de la instalación	Configuración de pantalla de la VM	Con la VM apagada, en **Configuración** → **Pantalla**: controlador **VBoxSVGA**, **128 MB** de vídeo y aceleración 3D **desactivada**

Aunque no consigas quitar la tortuga, **puedes seguir trabajando**: VirtualBox funciona igual, solo que más despacio. Dale a la VM algo más de RAM y de procesadores y ten paciencia durante la instalación.

Lo que hay que saber

- **Rebajas la seguridad del equipo.** La integridad de memoria y Credential Guard protegen Windows frente a ciertos programas maliciosos y frente al robo de contraseñas. En tu ordenador personal, desactivarlas es una decisión razonable si necesitas VirtualBox a

buen rendimiento, pero tienes que saber que lo haces. En un equipo del centro o de una empresa, **no se toca sin permiso** del responsable informático: es una norma básica de cualquier técnico.

- **Efectos secundarios:** mientras el hipervisor esté desactivado, **no funcionarán WSL 2, el Espacio aislado de Windows ni Hyper-V**. Docker Desktop para Windows tampoco, porque usa WSL 2.
- **Es reversible.** Con los comandos del apartado siguiente, el equipo vuelve a quedar como estaba.

Volver a dejarlo como estaba

En **Terminal (Administrador)**, ejecuta estos comandos uno a uno y reinicia. Si alguno dice que no encuentra el valor, no pasa nada: es que ese valor no existía.

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
```

```
reg delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard" /v
EnableVirtualizationBasedSecurity /f
```

```
reg delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v LsaCfgFlags /f
```

```
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard" /v LsaCfgFlags /f
```

Para volver a activar la integridad de memoria, ve a **Seguridad de Windows** → **Seguridad del dispositivo** → **Aislamiento del núcleo** y actívala desde allí. Las características de Windows que necesites, como la Plataforma de máquina virtual para WSL 2, se vuelven a marcar en `optionalfeatures`.